Системы на кристалле

Лабораторная работа 1

“Крупно-блочное проектирование микропроцессорной СнК”

Цель:

Получить знания и навыки про устройство микропроцессорных систем на кристалле.

Задание:

1. Разработать микропроцессорную СнК используя Vivado IP-cores library. СнК должна содержать:
   1.1. MicroBlaze IP-core.
   1.2. AXI GPIO IP-Core.
   1.3. AXI Interconnect IP-core.
2. Разработать алгоритм обработки данных согласно варианту. Входные данных алгоритма должны быть определены внутри программы.
3. Вы также должны будете продемонстрировать работу с GPIO устройствами. Когда ваш алгоритм начинает работать, то вы должны зажечь LD0 (см распиновку платы), когда алгоритм заканчивает работу то, загорается LD1, а LD0 выключается.
4. При демонстрации корректности работы алгоритма необходимо вывести полученную матрицу поэлементно на светодиоды, с адекватным промежутком чтобы глаз успел увидеть значения.
5. Оцените метрики:
   5.1. Ресурсы ПЛИС xc7a100tcsg324-1
   5.2. Время выполнения алгоритма при тактовой частоте в 100 МГц.

Инструментальные средства:

- Xilinx Vivado 2019.1
- Xilinx SDK 2019.1

Содержание отчета:

- Титульный лист
- Вариант
- Структура разработанной системы
- Диаграмма последовательностей с алгоритмом обмена данными между модулями системы
- Листинг алгоритма работы (по варианту)

- Работа системы в симуляторе, где виден старт работы вашего алгоритма и его завершение
- Объем занимаемых ресурсов ПЛИС (xc7a100tcsg324-1)
- Время выполнения алгоритма при частоте тактового сигнала в 100 МГц
- Во время защиты лабораторной работы студенты должны будут показать работоспособность системы как в симуляторе, так и на плате

Вопросы к защите лабораторной работы:

- ПЛИС, структура, архитектура, виды, отличие от других вычислителей
- Основные модули ПЛИС (LUT, CLB, CB, SB...)
- Устройство LUT, виды, разница между ними
- Интерфейс AXI4, AXI4-Lite, AXIS: основные сигналы, понятие handshake, назначение

Полезные ссылки:

- Протокол AXI
- Плата Nexys
- AMD GPIO IP core
- AMD Microblaze IP core
- AMD AXI Interconnect IP core

Варианты

№	Matrix size	Operation
0	5x5	C = A+B
1	7x7	C = A + B*B
2	10x10	C = A*A+B
3	12x12	C = A - A*B
4	8x8	C = A*B-B
5	15x15	C = B*(A+B)
6	9x9	C = A*(A+B)
7	7x7	C = B*(A-B)
8	10x10	C = A*(A-B)
9	12x12	C = A + A*B
10	15x15	C = B + A*B

A, B, C – это матрицы размерностью, указанной в колонке «Matrix size».